



Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



Considerando la situación planteada, se pide:

1. **Construir las siguientes vistas arquitectónicas:**

- Vista arquitectónica de la funcionalidad, utilizando un diagrama de casos de uso. Justificar la elección de los casos de uso que incluya en la vista.
- Vista arquitectónica del diseño, utilizando un diagrama de componentes para visualizar los subsistemas, componentes e interfaces.
- Vista arquitectónica del despliegue – distribución de software en hardware.

2. **Mencionar los estilos arquitectónicos aplicados.**

Audiolibros

Glosario:

Término	Descripción
Miembro	También llamado usuario del servicio. Es la persona que tiene una membresía para utilizar la aplicación.
Crédito	El crédito es un beneficio que permite elegir y descargar un libro independientemente de su precio.
Tecnología Cloud	Este tipo de implementación donde se ofrece servicio de procesamiento y almacenamiento, en servidores alojados en forma remota, a los que se accede través de una red, que usualmente es Internet.
Notificaciones push	La tecnología Push es una forma de comunicación en la que una aplicación servidora envía un mensaje a un cliente-consumidor. Es decir, es un mensaje que un servidor envía a una persona alertándolo de que tiene una información nueva. Lo que caracteriza esta tecnología es que es siempre el servidor el que inicia esta comunicación, aunque el cliente no tenga interés en saber si hay algo nuevo. Lo comunica siempre. Lo que más destaca de las notificaciones push es su inmediatez, ya que no hace falta estar ejecutando la aplicación para que llegue la notificación. Aunque la aplicación esté cerrada o en segundo plano, cada vez que el servidor reciba una información nueva avisará de su existencia, es decir, las notificaciones push activan el dispositivo móvil esté o no ejecutándose la aplicación.
AP	Actor Principal
AS	Actor Secundario
SPA	Significativo para la arquitectura

Descripción del Domino

Un grupo de emprendedores quiere crear una aplicación que brinde un servicio de entretenimiento de audio de palabra hablada digital, ofreciendo a sus miembros la posibilidad de adquirir audiolibros en distintos idiomas y escucharlos desde su dispositivo móvil en el momento que lo desee. Los libros deberían poder ser escuchados en dispositivos iOS (Apple iPhone, iPad) y Android.

Para poder comenzar a utilizar la app, el interesado deberá crearse un usuario de servicio en la plataforma, en dónde además de incluir sus datos (nombre, apellido y dirección de e-mail), elegir un nombre de usuario y contraseña (al menos 8 caracteres siendo al menos uno numérico y uno en mayúsculas), deberá incluir los datos de una tarjeta de crédito para el pago; estos datos serán validados en línea. La idea es que toda la interacción del usuario de servicio se realice desde la app.

Si el miembro ya se registró como usuario y olvidó su contraseña, el sistema debe permitirle recuperarla.



Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



La idea es que el usuario del servicio pueda elegir entre distintos tipos de membresía, de acuerdo con el uso que le pretenda dar a la aplicación. Por ejemplo:

- Membresía Plata: Con un abono bimestral y un crédito cada 2 meses
- Membresía Oro: Con un abono mensual y un crédito por mes
- Membresía Platino: Con un abono mensual y 2 créditos al mes

En cualquier momento el miembro puede cambiar su membresía, recibiendo un correo electrónico automático como prueba de los cambios en el plan. Estos tipos de membresías y sus características podrán variar en el tiempo.

Cada crédito servirá para comprar un audiolibro, cualquiera sea su precio. También pueden comprarse audiolibros sin usar créditos, pagando por ellos el precio establecido.

Una vez comprado un libro el mismo deberá ser descargado para poder escucharlo y podrá ser descargado en los dispositivos que se desee. El audiolibro pasa a ser propiedad del usuario del servicio aun cuando decida dar de baja su membresía. Es decir, si el miembro termina (da de baja) su membresía, podrá seguir escuchando los audiolibros que compró hasta ese momento (ya sea con créditos o pesos) cuando la membresía estaba activa.

Para promocionar la app se ofrecerá a los miembros nuevos una prueba por 30 días, que incluirá 1 audiolibro a elección. Luego de pasado el período de prueba y si el usuario del servicio no dio de baja su suscripción 5 días antes de la finalización de esta, se considerará que le interesa mantener su cuenta y se aplicará el pago de la membresía Oro, adquiriendo los beneficios de esta.

Para mejorar la experiencia los audiolibros que se ofrezcan serán los narrados por actores, los cuales son ofrecidos por distintas editoriales. Todas las semanas se subirán libros nuevos y también puede ocurrir que algunos se quiten.

Los administradores de la plataforma accederán a través de un portal web que deberá funcionar en los navegadores web Internet Explorer Versión 11.0 y Google Chrome 80. El acceso web solo será utilizado por los administradores de la plataforma.

Luego de que los emprendedores transmitieron la idea al equipo de trabajo, les surgieron las siguientes preguntas:

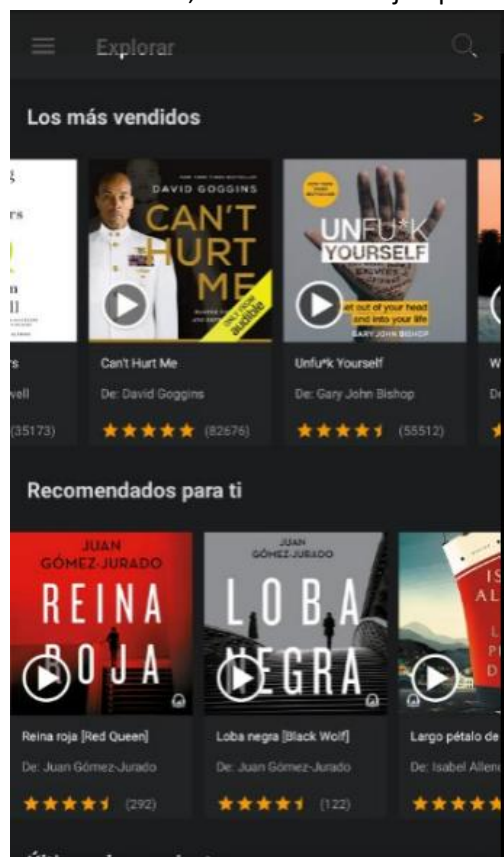
¿Cómo busco un audiolibro para comprar?

Desde la app se podrá acceder a una Tienda en línea, que permitirá realizar búsqueda de libros por género, por autor, por título del libro, por más vendidos o por recomendaciones en función de los libros comprados anteriormente.

Para comprar un libro podrá consumirse un crédito o bien pagar el precio con el que dicho libro se vende en la tienda, en este último caso la cobro es por medio de tarjeta de crédito.

Adicionalmente existirá una Wish List (Lista de Deseos) para ir dejando seleccionados los libros que en algún momento podría decidir comprar.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualizaría el catálogo desde la app:



¿Habría alguna manera de probar el audiolibro antes de comprarlo?

Si, la idea es que pueda escucharse una pequeña porción del audiolibro (entre 2 y 5 minutos) para ver si al usuario le gusta como está narrado, antes de comprarlo.

También se ofrecerá la posibilidad de devolver el libro, siempre que no pasen más de 365 días desde la compra original. Esto permitirá a los miembros activos probar un nuevo narrador o una nueva historia sin perder ningún crédito. A fin de continuar ofreciendo este beneficio, los miembros deben aprovecharlo sólo para este propósito. Debe ser posible devolver una cierta cantidad de títulos, para que no se haga un mal uso de este beneficio. Sólo podrán devolver o cambiar libros los usuarios que tengan una membresía activa.

¿Qué tipo de reembolso se recibirá al devolver un audiolibro?

El usuario del servicio recibirá un reembolso con el mismo método de pago que usó para comprar el título. Por ejemplo:

- Los títulos comprados con créditos se reembolsarán con créditos, inmediatamente, para que pueda utilizarlo en una compra posterior.
- Los miembros que compren un título con tarjeta de crédito recibirán su reembolso en aproximadamente 7 a 10 días hábiles, según la institución financiera emisora.

¿Qué pasa si se da de baja en el catálogo un libro que fue comprado por el usuario del servicio?

Si el libro fue descargado antes de la baja del catálogo, el usuario seguirá teniéndolo disponible. Por esto se sugerirá que los libros se descarguen al poco tiempo de realizada la compra.

¿Pueden adquirirse créditos para la compra posterior de libros?

Si el usuario del servicio se queda sin créditos de su membresía antes de su renovación podrá comprar créditos adicionales.

¿Cómo se paga la membresía?

Una vez que se vence la membresía vigente automáticamente se genera el pago de un nuevo período de esta. Por ejemplo, si la membresía es Oro (con vencimiento mensual) y su próximo vencimiento es el 03/05/2020, el 03/05/2020 se realizará automáticamente el cobro de un nuevo período, con vencimiento 03/06/2020.

En caso de que la tarjeta de crédito asociada al cobro de la membresía no esté vigente (por estar de baja, o vencida o cualquier otra causa) se deberá avisar al usuario para que la reemplace, de lo contrario pasado el periodo de tiempo de aviso se revocará la membresía.

Otro motivo de revocación de la membresía será que el período de tiempo de la suspensión exceda los 3 meses y el cliente no la haya reactivado.

¿Cuál será la validez de los créditos que otorga la membresía?

Los créditos sólo podrán canjearse por audiolibros, no tendrán valor en efectivo, no serán transferibles ni reembolsables. Todos los créditos serán válidos por un tiempo limitado (1 año desde su adquisición) y caducarán

inmediatamente después de la cancelación o finalización de la membresía, a menos que se utilicen antes para comprar un audiolibro.

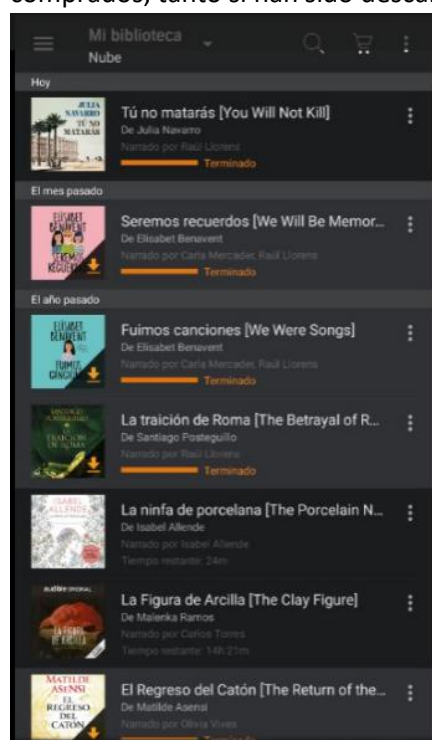
¿Cómo se descargarán los audiolibros?

Para descargar un audiolibro, se necesitará la aplicación. Podrá obtenerse en la tienda de aplicaciones del dispositivo. Al instalar la aplicación, el usuario debe aceptar el acuerdo de usuario que define las condiciones del servicio y política de privacidad.

Podrán descargarse los libros en varios dispositivos y durante la lectura, si el usuario utiliza más de un dispositivo, cuando lo cambie, retomará el libro en el mismo lugar donde lo dejó.

¿Dónde podrán verse los libros disponibles?

Habrà una opción de menú denominada “Biblioteca” donde el usuario podrá ver y escuchar los libros que tiene comprados, tanto si han sido descargados como si no, tal como se muestra a continuación:



Allí podrá visualizarse si el libro está pendiente de descarga, listo para iniciar la lectura, en proceso de lectura o finalizado. Los libros que han sido descargados pueden borrarse del dispositivo y volverse a descargar cuando se desee.

¿Qué opciones mostrará la interfaz de reproducción?

Durante la escucha el usuario del servicio podrá pausar la reproducción, adelantarla o retrocederla. Cada capítulo está identificado, con lo cual se puede acceder a un capítulo en particular y además setear marcadores de lectura. La reproducción siempre retoma desde el lugar en que se dejó.

La velocidad de reproducción puede configurarse desde la APP, para adaptarla a las preferencias de cada usuario del servicio.

¿Cómo podrán los miembros cancelar su membresía?

El miembro podrá cancelar su suscripción en cualquier momento, recibiendo un correo electrónico automático como prueba.

La eliminación de la aplicación en el dispositivo no cancela el plan.

Luego de la cancelación se conservarán los libros que se hayan comprado.

¿Se puede suspender la membresía?

Sí, los miembros pueden suspender su cuenta una vez cada 12 meses. Dicha suspensión puede durar entre uno a tres meses.

Por ejemplo: Juan decide suspender su plan por un mes a partir del 1 de junio. Cuando su plan se reinicie nuevamente el 1 de julio, no puede suspenderlo otra vez durante 12 meses completos hasta el próximo 1 de julio. El reinicio de la activación de la membresía requiere confirmación del usuario.

¿Cómo se realizará la comunicación de la empresa con el usuario del servicio?

Se contará con un módulo de notificaciones push a través del cual es posible enviar notificaciones a los usuarios a través de la app o la dirección de mail informada (Por ejemplo: cuando se compre un nuevo libro, cambien las condiciones del plan, se disponga de un nuevo crédito).



Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



La aplicación deberá implementarse para uso con tecnología cloud, con servidores distintos para la BD, la capa de Aplicaciones y la capa de servicios web.

Definición del Producto de Software a construir

Objetivo:

Gestionar la escucha de audiolibros, las membresías para el acceso a bibliotecas de audiolibros y el cobro de las membresías.

Alcances:

- Administración de audiolibros.
- Administración de tipos de membresías.
- Administración de catálogos y secciones de audiolibros.
- Administración de usuarios y permisos.
- Gestión de membresías
- Gestión de biblioteca de usuarios de servicio.
- Gestión de preferencias de usuarios de servicio.
- Gestión de cobro de membresías.
- Gestión de escucha de audiolibros.

Identificación de Casos de Uso:

Nota: El listado de casos de uso no es exhaustivo, se incluye a los fines de una mejor comprensión de la funcionalidad del producto.

Paquete	Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/Breve descripción	Actor
Administración de usuarios	1	Registrar usuario	Registrar un nuevo usuario.	AP: Usuario
Administración de usuarios	2	Modificar usuario	Modificar los datos permitidos de un usuario.	AP: Usuario
Administración de usuarios	3	Consultar usuario	Consultar los datos de un usuario.	AP: Usuario
Administración de usuarios	4	Recuperar contraseña	Informar a un usuario su contraseña enviándole un mail a su cuenta registrada.	AP: Usuario AS: Servidor de Email
Administración de usuarios	5	Eliminar usuario	Dar de baja un usuario.	AP: Usuario
Administración de usuarios	6	Registrar perfil	Registrar un perfil de usuario administrador.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de usuarios	7	Modificar perfil	Modificar los datos permitidos de un perfil de usuario administrador.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de usuarios	8	Consultar perfil	Visualizar los datos de un perfil de usuario administrador.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de usuarios	9	Eliminar perfil	Dar de baja un perfil de usuario administrador.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	10	Crear catálogo	Registrar un catálogo de libros.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	11	Modificar catálogo	Modificar los datos de un catálogo vigente.	AP: Administrador plataforma de libros



Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



Paquete	Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/Breve descripción	Actor
Administración de catálogo	12	Eliminar catálogo	Dar de baja un catálogo vigente.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	13	Consultar catálogo	Consultar los datos de un catálogo existente.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de membresías	14	Registrar tipo de membresía	Dar de alta un nuevo tipo de membresía	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de membresías	15	Consultar tipo de membresía	Consultar los datos de un tipo de membresía	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de membresías	16	Modificar tipo de membresía	Modificar los datos de un tipo de membresía, con una vigencia futura.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de membresías	17	Eliminar tipo de membresía	Dar de baja un tipo de membresía, con una vigencia futura	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de usuarios	18	Asignar perfiles a usuario administrador	Registrar la asignación de uno o más perfiles a un usuario administrador.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	19	Agregar sección al catálogo	Agregar una sección a un catálogo vigente.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	20	Eliminar sección del catálogo	Eliminar una sección de un catálogo vigente.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	21	Modificar sección del catálogo	Modificar una sección de un catálogo vigente.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	22	Asignar audiolibro a sección.	Asignar un audiolibro a una sección del catálogo o modificar la sección a la que estaba asignado.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	23	Agregar audiolibro al catálogo	Registrar un nuevo audiolibro en un catálogo, informando las secciones a las que pertenece.	AP: Administrador plataforma de libros
Administración de catálogo	24	Eliminar audiolibro del catálogo	Dar de baja un audiolibro del catálogo.	AP: Administrador plataforma de libros
Gestión de cuenta	25	Configurar preferencias de reproducción	Configurar preferencias individuales en la app del usuario de servicio, como la velocidad de lectura.	AP: Usuario servicio
Gestión de biblioteca	26	Buscar audiolibro	Consultar catálogos vigentes para buscar un audiolibro.	AP: Usuario servicio
Administración de membresías	27	Registrar pago de membresía	Proceso automático que registrar el pago de membresía cuando llega el momento del vencimiento	AS: ATC
Administración de usuarios	28	Iniciar sesión	Iniciar una sesión en el sistema ingresando un nombre de usuario y una contraseña y aplicando las preferencias del usuario.	AP: Usuario
Administración de usuarios	29	Cerrar sesión	Cerrar una sesión en el sistema cuando el usuario así lo requiera	AP: Usuario
Gestión de biblioteca	30	Agregar audiolibro a la wish list (lista de deseos)	Incluir en la wish list (lista de deseos) un nuevo audiolibro.	AP: Usuario servicio
Gestión de biblioteca	31	Consultar biblioteca	Consultar en la biblioteca los audiolibros comprados, visualizando el estado de este.	AP: Usuario servicio
Gestión de biblioteca	32	Comprar audiolibro	Comprar un audiolibro de un catálogo vigente, con créditos o pagando con tarjeta de crédito.	AP: Usuario servicio
Gestión de cuenta	33	Modificar membresía	Modificar membresía vigente, realizando el pago de la nueva membresía.	AP: Usuario servicio
Gestión de cuenta	34	Cancelar membresía	Cancelar membresía vigente por parte del usuario de servicio	AP: Usuario servicio
Gestión de biblioteca	35	Descargar audiolibro	Descargar un audiolibro que se encuentra pendiente de descarga.	AP: Usuario servicio



Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



Paquete	Nro.	Nombre del Caso de Uso	Objetivo/Breve descripción	Actor
Gestión de biblioteca	36	Escuchar audiolibro	Escuchar un audiolibro descargado, pudiendo pausar la escucha, avanzar o retroceder; o acceder a un capítulo específico.	AP: Usuario servicio
Gestión de cuenta	37	Suspender membresía	Suspender membresía vigente.	AP: Usuario servicio
Gestión de biblioteca	38	Devolver audiolibro	Registrar devolución de audiolibro.	AP: Usuario servicio
Gestión de notificaciones	39	Enviar notificación a usuarios del servicio	Enviar notificación al dispositivo móvil de un usuario y/o por email, según esté configurado para cada usuario; para confirmar una acción realizada (por ejemplo, pago de membresía)	AS: Servidor de Email
Gestión de cuenta	40	Informar TC no vigente	Informar al usuario de servicio que los datos de su Tarjeta de Crédito no son válidos para el pago de la membresía mediante mail o mensaje push, según la configuración correspondiente.	AS: Servidor de Email
Gestión de cuenta	41	Revocar membresía por falta de pago	Cancelar membresía por no poder hacerse efectivo el pago de esta o por vencimiento de suspensión.	N/A
Gestión de cuenta	42	Confirmar el reinicio de membresía	Confirmar el reinicio de una membresía luego de una suspensión.	AP: Usuario

Requerimientos No Funcionales

Nº	Nombre	Descripción	Característica ISO 25000	SPA	Prioridad	Justificación
1	Aplicación Mobile	La app debe poder ejecutarse en dispositivos móviles con acceso a internet.	Compatibilidad	Si	Alta	La funcionalidad para el usuario final se utilizará en dispositivos móviles, por esta razón es requerido este RNF desde la primera iteración.
2	Sistemas operativos	La aplicación debe ser compatible con los sistemas operativos móviles IOS (8 o superior), Android (6 o superior)	Portabilidad	Si	Alta	El lenguaje de desarrollo de los módulos Mobile debe ser compatible con los sistemas operativos móviles solicitados. Y por la misma razón que el RNF 1 es de prioridad alta dado que debe resolverse desde la primera iteración.
3	Tecnología Web	El sistema debe implementarse en tecnología web	Compatibilidad	SI	Alta	Restricción técnica de implementación, que afecta a la arquitectura. Se debe utilizar un lenguaje de desarrollo web para la plataforma de administración.
4	Navegador Web	El producto funcionará en los Navegadores WEB Internet Explorer Versión 11.0 y Google Chrome 80.	Compatibilidad	SI	Alta	Puede ser significativo porque el uso del lenguaje de programación web puede tener variantes para distintos navegadores o distintas versiones del mismo navegador.
5	Servicio en la nube	La solución se desarrollará con Tecnología Cloud	Seguridad	SI	Alta	Se requiere que el sistema contemple los aspectos de seguridad necesarios para que sea ejecutado en la nube y accedido desde cualquier ubicación con conexión a Internet.



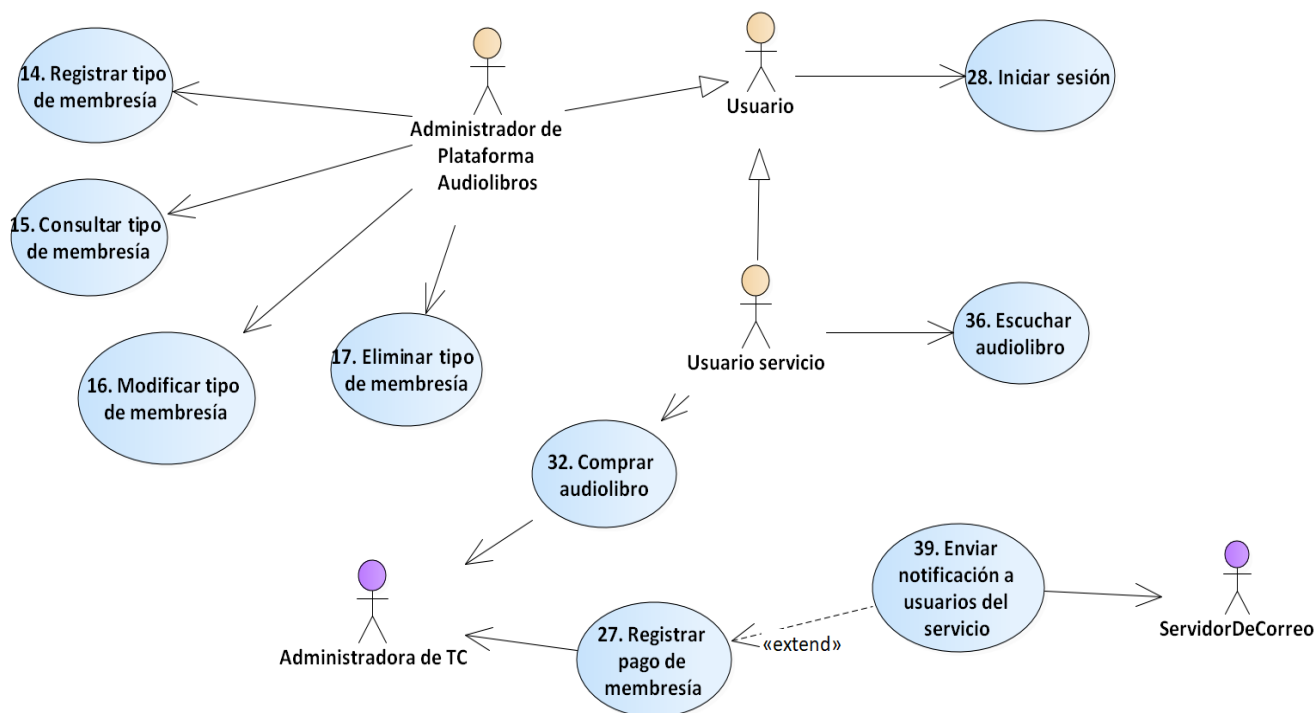
Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



Nº	Nombre	Descripción	Característica ISO 25000	SPA	Prioridad	Justificación
6	Seguridad de servidores	El sistema deberá ser desplegado de manera segura y resguardando los datos de posibles accesos malintencionados.	Seguridad	Si	Media	Requerimiento de seguridad lógica significativo para la arquitectura, se deberá desplegar el sistema distribuyendo las capas lógicas en 3 niveles de servidores diferentes, facilitando la protección, la integridad y el acceso a los datos.
7	Seguridad de usuarios	El sistema debe permitir la administración de usuarios y permisos	Seguridad	Si	Alta	Requerimiento de seguridad lógica, significativo para la arquitectura, implica desarrollar un módulo que permita autenticar usuarios y controlar las sesiones (que cada usuario tengo una única sesión activa por vez, la duración de las sesiones inactivas, entro otros aspectos).
8	Características de contraseña	La contraseña de cada usuario debe tener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula y un número	Seguridad	No		No significativo para la arquitectura ya que se resuelve funcionalmente a partir de la validación de estas características
9	Envío de notificaciones por mail.	El sistema debe permitir enviar notificaciones por mail a los usuarios de la app.	Compatibilidad	SI	Media	Debe existir un componente que genere y resuelva el envío de mails. Para hacer el envío de mail es necesario un servidor de Mail como Exchange.
10	Notificaciones push	El sistema permitirá enviar notificaciones push a los dispositivos móviles de los clientes.	Usabilidad	Si	Media	Desarrollar componentes que permitan resolver el envío de notificaciones a un grupo de clientes en particular.
11	Cobro de suscripciones	El sistema debe proveer interactuar con los sistemas externos de las Administradoras de Tarjeta de Crédito (ATC) para el cobro de las suscripciones	Compatibilidad	SI	Alta	Debe desarrollarse un componente web service que resuelva la comunicación con las ATC

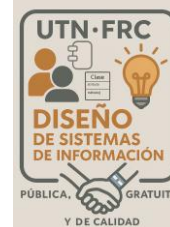
Solución propuesta

Vistas Arquitectónicas: Vista de Funcionalidad:





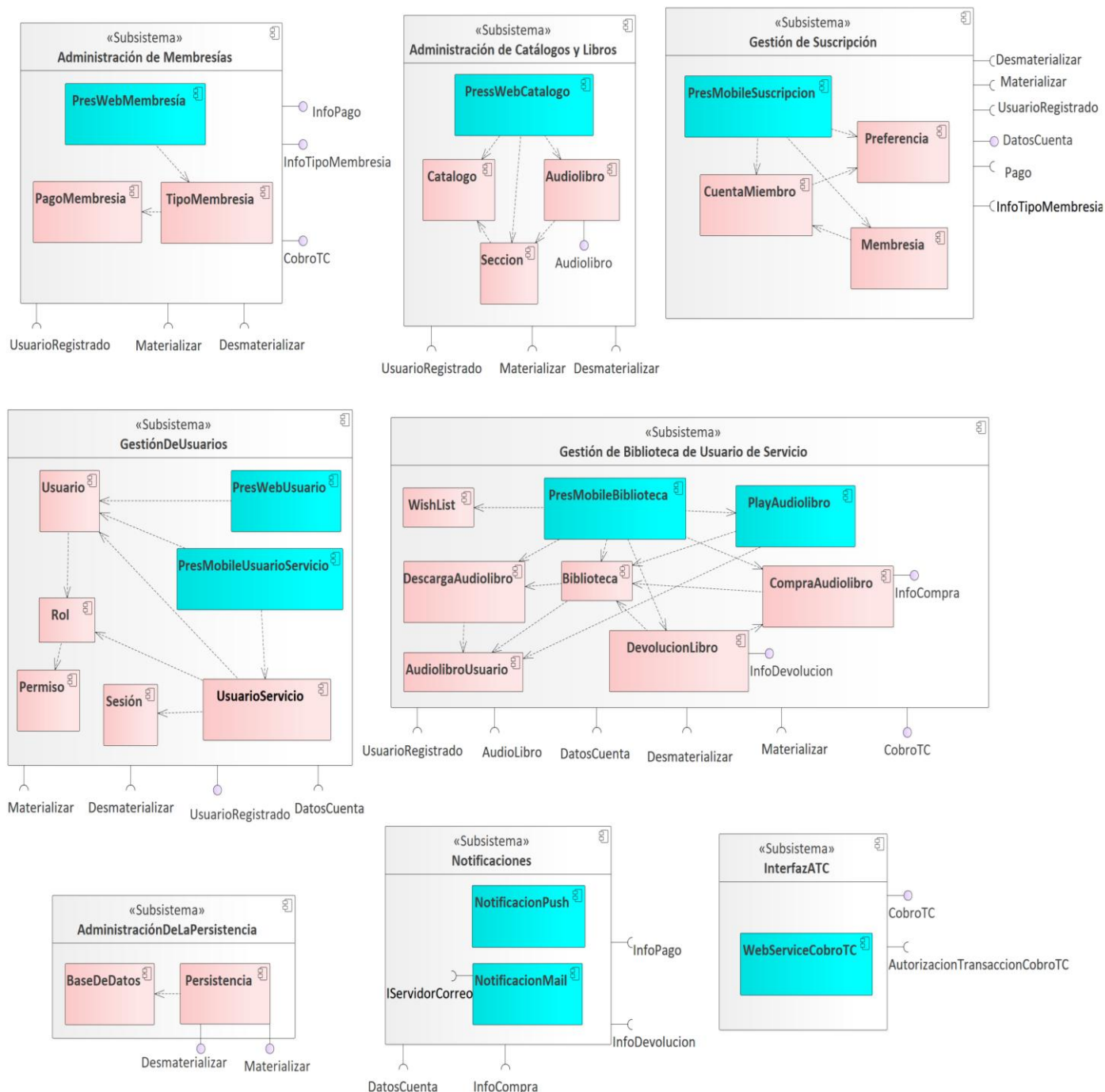
Caso de Estudio: Audiolibro Arquitectura Monolítica



Justificación de la elección de cada caso de uso

Casos de uso	Justificación
14. Registrar tipo de membresía 15. Consultar tipo de membresía 16. Modificar tipo de membresía 17. Eliminar tipo de membresía	Representa un ABM de la plataforma web, en dónde se define cómo resolver aspectos arquitectónicos tales como forma de búsqueda, inserción y actualización de datos, visualización de datos, conexión de datos. Vinculado a los RNF3 Tecnología web y RNF4 Navegador web Relacionado también el RNF5 Servicio en la nube , ya que la aplicación se ofrece con Tecnología Cloud
27. Registrar pago de membresía	Caso de uso que representa una funcionalidad que se ejecuta con el tiempo como disparador y desde el punto de vista arquitectónico es necesario definir cómo se realizará. Es una transacción importante realizada desde la plataforma web, además está Vinculado al RNF 11 que resuelve la comunicación con las ATC con las que se realiza el cobro de las suscripciones.
28. Iniciar sesión	Caso de uso afectado por el RNF7 Seguridad de usuarios . Se debe resolver el problema de seguridad de la información en la sesión, y la visualización de datos y preferencias en función del usuario logueado.
32. Comprar audiolibro	Transacción ejecutada desde la app por el usuario de servicio, dónde se establecen aspectos arquitectónicos vinculados a definiciones respecto al control transaccional. En esta transacción se realiza la compra de un audiolibro, utilizando créditos disponibles o pagando el precio establecido, en este último caso se vincula con el RNF 11 que resuelve la comunicación con las ATC con las que se realiza el cobro. También está vinculada al RNF1 Aplicación Mobile y RNF2 Sistemas Operativos . Relacionado también el RNF5 Servicio en la nube , ya que la aplicación se ofrece con Tecnología Cloud También este caso de uso se vincula con el RNF6 Seguridad en servidores , ya que el sistema deberá estar distribuido en diferentes capas y la app sólo se comunicará con la capa web y está será la encargada de brindar servicio a la app, pidiendo servicio a la capa de lógica de negocios.
36. Escuchar audiolibro	Funcionalidad que implica resolver los mecanismos para reproducir el audiolibro de acuerdo con las preferencias del usuario del servicio. También está vinculada al RNF1 Aplicación Mobile y RNF2 Sistemas Operativos .
39. Enviar notificación a usuarios del servicio	Vinculado al RNF9 Envío de notificaciones por mail y RNF10 Notificaciones push , ya que implica enviar la notificación al usuario de servicio a la app y a la dirección de e-mail que tenga registrada.

Vista de Diseño: Subsistemas y Componentes:



Vista de Despliegue

